硬件工程师技能安装验收报告

安装日期 2026-09-03 · 目标环境 Windows · 隔离 Python 3.13.12 · 技能目录 C:\Users\lenovo\.workbuddy\skills
7 个技能中 6 个已完成**端到端实测**（真实输入 → 检查产物），1 个判定空壳

7	6	1	7
已安装技能	实测可用	空壳建议移除	修复的缺陷

一、总览

技能	对应你的环节	状态	说明
硬件 SMT BOM 上机整理助手 `jlc-bom-converter`	PCBA 焊接工单	实测通过	AD 导出 BOM 双向转贴片格式，带字段映射确认与校验报告
硬件 BOM 整理助手 `bom-organizer-hardware`	研发元器件请购	实测通过	端到端验证：物料五类分类正确、开模件识别、IC 脱敏（STM32F103C8T6 → STM32系列）+ 内部对照表
硬件电子元件速查助手 `electronic-component-skill`	选型与参数核算	已修复	原版 6 处缺陷全部不可用，修复后 11 类命令实测正常
硬件开发风险管理助手 `hw-risk-register`	EMC 与温湿度自测	已修复	修复路径 bug，实测生成 21 条风险，含 EMC 整改失控
电路分析工具 `circuit-analysis`	硬件问题定位	实测通过	端到端验证：裁剪 / 框选 / 箭头 / 中文标签 / 拼图全部正常渲染，输出图文 Word
硬件项目排期助手 `hardware-project-scheduler`	项目节点管理	实测通过	端到端验证：自带 TWS 示例数据生成 6 阶段排期表（含 WBS/里程碑/风险/评审清单）
Altium Designer 最佳搭档 `altium`	AD 原理图与 PCB	空壳	无任何脚本，核心逻辑是 33 行硬编码玩具，建议移除

二、必须知道的：PCB 载流公式原版是错的

这是本次审查中最严重的问题。 元件速查助手的载流计算原实现为：

```
current = 0.024 * (width_mm ** 0.466) * (temp_rise ** 0.449) * (thickness_oz ** 0.5)
```

它把**线宽当成了截面积**代入，且系数有误。0.5mm 线宽 / 1oz 铜厚 / 10℃ 温升算出 **0.05 A**， 而按 IPC-2221 实际约 **1.45 A**，**偏小 20 倍以上**。若照此设计，走线会严重过细，存在过流发烧风险。

已改为标准 IPC-2221 公式 `I = k · ΔT^0.44 · A^0.725` （外层 k=0.048 / 内层 k=0.024，A 为截面积 mil²），并在输出中附加边界说明。

```
pcb --width 0.5                → 载流 ≈ 1.45 A (宽=0.5mm, 铜厚=1.0oz, 温升=10.0℃, 外层)
pcb --width 1.0 --thickness 2 → 载流 ≈ 3.95 A (宽=1.0mm, 铜厚=2.0oz, 温升=10.0℃, 外层)
```

仍属经验估算，实际载流受周围铜箔、板材与散热条件影响，大电流或高温场景请留 30% 以上余量。

三、修复记录

电子元件速查助手（6 处）

#	问题	影响与处理
1	`--c1 --c2 --c3 --c4` 被写成同一参数的 4 个别名	argparse 只生成 `c1` 属性，访问 `args.c2` 必崩，**所有命令全部无法运行。**已拆为 4 个独立参数。
2	命令名分隔符不匹配	CLI 传 `res-code`，内部分发判断 `res_code`，全部落到「未知动作」。分发前统一 `-` → `_`。
3	`div` / `rc` 外层提前 `float("10k")`	直接崩溃，遮蔽了函数内部已实现的单位解析。改为直接传字符串。
4	`package` 未接管位置参数	封装库永远查不到，恒返回「未收录」。补上分发分支。
5	**PCB 载流公式错误**	见上一节，结果偏小 20 倍以上，已改为 IPC-2221。
6	电容解析未剥离单位后的 `F`	`0.1uF`、`100nF` 等常见写法全部返回格式错误。已修复，并支持 `104` 三位数码。

硬件开发风险管理助手（1 处）

`--library` 默认值是相对路径 `templates/risk-library.yaml`，**只有 cd 到技能目录才能运行**，换个目录就报「找不到风险知识库」。已改为按脚本自身位置定位。

另外提醒：`--out` 要传**文件路径**而非目录，传目录会 PermissionError。

四、实测结果

元件速查助手（修复后全量回归）

```
res-code 103                        → 103 = 10.00 kΩ
cap-code 104                        → 104 = 100.00 nF
ind-code 101                        → 101 = 100 nH
res-color4 棕 黑 橙 金           → 4环：10.00kΩ ±5%
res-parallel 1k 1k 1k               → 并联 = 333.33 Ω
led --vin 12 --vf 3.2 --current 15  → R = 587 Ω
div --r1 10k --r2 10k --vin 5       → Vout = 2.50 V
rc --r 10k --c 0.1uF                → 截止频率 = 159.15 Hz
package 0805 / SOT-23 / QFN-32      → 2.0×1.25mm / 2.9×1.6mm / 5.0×5.0mm
```

数值已人工核对：(12−3.2)/0.015 = 586.7 Ω ✓　1/(2π·10k·0.1μF) = 159.15 Hz ✓

风险管理助手（DVT 阶段，生成 21 条）

实测生成 18~21 条风险（按阶段自动筛选），其中与你的工作直接相关的：

- **R005 [技术·极高]** EMC/射频指标测试不达标，整改与重新认证周期不可控 —— 缓解建议：EVT 阶段预测试摸底，天线/电源设计预留屏蔽与滤波位置
- **R011 [供应链·极高]** 关键物料独家供应，断供无替代方案
- **R012 [供应链·极高]** 长交期物料（12 周以上）下单晚于排期需求
- **R009 [技术·高]** 固件与硬件版本配套混乱，测试结果不可复现
- **R021 [量产·高]** DVT/PVT 良率低，未暴露的工艺问题在量产爆发

`assess` 会按 L×S 重算等级并输出极高风险清单，可直接用于项目周会逐条过。

SMT BOM 转换器（AD 导出 BOM 实测）

输入 6 行 AD 导出 BOM，转换后：正确合并位号、识别为关键器件（STM32）并标注 `48 [AI推断]` 要求人工确认， 同时输出校验报告检出 2 项 Quantity 与位号数不一致并标记「待人工确认」。

它的设计是对的：**不静默改数据，把不确定的地方挑出来交给你确认。**注意位号合并格式为 `C1C2`（无分隔符）， 实际提交前请按你贴片厂的字段要求核对这一列。

其余三个技能（第二轮补充端到端验证）

BOM 整理助手（输入 11 条物料：电子/CNC/五金/塑胶/辅料/包装物）

- 三个 Sheet 齐全：标准化BOM主表 / 脱敏BOM表 / 对照表(内部使用)
- 已有料号保留，缺失的自动标 `待补充`；开模件（外壳上盖、按键帽）正确识别
- **IC 脱敏实测有效**：`STM32F103C8T6 → STM32系列`、`AMS1117-3.3 → LDO系列`，供应商转代号，对照表仅内部使用
- 注意：输入键名需精确匹配（如「单价」不会自动映射到「参考单价」，需按其字段规范给键），脚本对未知键静默忽略

电路分析工具（造一张 900×560 测试电路图）

- `--crop` 局部截图、`--box` 框选、`--arrow` 箭头、`--text` 中文结论、`--collage grid` 拼图全部正常，中文标签无乱码
- 实测输出：`marked.png` 中红框标 U1「电源区域」、箭头标「去耦电容缺失」、底部结论文字均正确渲染

项目排期助手（用自带 TWS 蓝牙耳机示例数据）

- 一行命令生成完整排期 Excel：6 阶段 / 37 项 WBS / 6 里程碑 / 11 条风险 / 19 项评审清单，含甘特图
- 设计良好：脚本层三道硬校验（参数确认 / 格式确认），AI 绕不过去，必须先问过用户

五、关于 Altium Designer 最佳搭档

装前我就怀疑它，装后实测确认：**目录里没有任何 .py / .sh 脚本**，所谓「脚本」是写在 `examples/pcb_best.md` 代码块里需要你手动另存的 33 行代码。

实际运行 `demo` 的全部产出：

```
===== BOM 模板 =====
Designator,Comment,Footprint,LibRef,Qty
"C1,C2",100nF,0805,C,2      ← 硬编码假数据
R1,10k,0805,R,1
U1,STM32F103,LQFP48,IC,1

===== DRC 检查清单 (kicad) =====   ← 注意：Altium 技能却默认给 kicad
  [ ] 线宽>=10mil(电源>=20mil)
  ... 共 6 条静态文本
```

一个 3 行写死的假 BOM + 6 条静态文本，且 DRC 清单默认标注 `kicad`。它的 SKILL.md 里还堆了「A股量化」「专利初稿助手」等无关标签，属于批量生成的水技能。

建议移除。你需要的话我可以帮你把团队 AD 规范（封装命名、规则配置、BOM 导出模板）固化成一个真正可用的专属技能。

六、快速上手

```
PY="C:/Users/lenovo/.workbuddy/binaries/python/envs/default/Scripts/python.exe"
export PYTHONIOENCODING=utf-8

# 元件计算（依赖装在隔离环境，必须用上面的 PY，不能用系统 python）
cd "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/electronic-component-skill"
$PY electronic_component_skill.py pcb --width 0.5

# 风险登记册（--out 传文件路径，不是目录）
$PY "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/hw-risk-register/scripts/generate_register.py" \
    init --project "样机X1" --stage DVT --out "D:/work/样机X1_风险登记册.xlsx"

# BOM 转贴片格式（先 --detect-only 确认映射，再 --mapping-confirmed 执行）
$PY "C:/Users/lenovo/.workbuddy/skills/jlc-bom-converter/scripts/bom_convert.py" \
    --input ad_bom.csv --direction to_jlc --workspace "D:/work" --detect-only
```

七、还没覆盖的缺口

EMC 与温湿度自测目前没有真正的对口技能。 我检索了 EMC、电磁兼容、三防漆、DFM 可制造性、可靠性测试等关键词，技能库中均无成熟产品。 现有的风险管理助手只能帮你跟踪整改项，不能替代测试与分析本身。

同样没有覆盖的还有：PCB 拼版与外发打样跟踪、三防漆与装机流转。这两块建议直接用**已连接的飞书多维表格**搭流转台账，不需要额外安装任何东西。

如果你希望，我可以为你**定制一个专属技能**，把你的 EMC/温湿度测试流程、判定标准、常见整改措施固化进去 —— 这比装通用技能有用得多。

本报告由 WorkBuddy 生成 · 安装前已对全部 7 个技能做安全审查（危险模式扫描 + 脚本人工复核），未发现恶意行为；依赖统一安装在隔离虚拟环境，未污染系统 Python。